3.1.2.6. Organización Secuencial

Tabla Secuencial

Este tipo de organización es uno de los más sencillos, pero muy usado sobre todo para procesos batch.

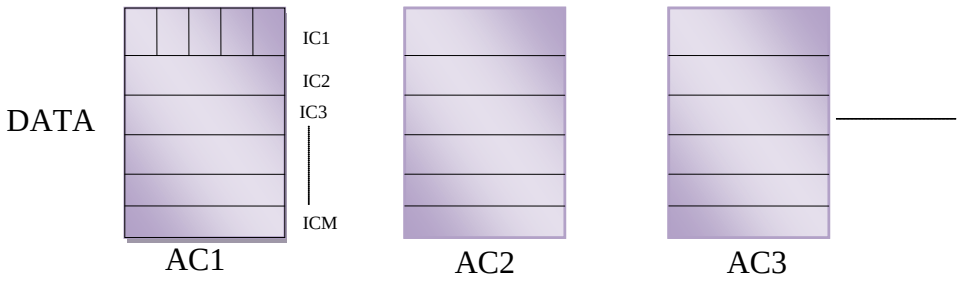
Considerando que los procesos batch, tratan grandes cantidades de registros de manera íntegra (desde el primero hasta el último), luego este tipo organización es la indicada para el proceso de grandes lotes de información.

El hecho de no poseer índices, su estructura se considera "plana".

Para evitar muchos accesos al disco se sugiere que su IC sea grande como (4096, 8192, 16384 o, 32768).

Para que en cada operación de E/S se transfieran grandes cantidades de registros lógicos.
Algunos les llaman con el esquema FIFO, de las siglas en inglés donde primero en entrar, primero en salir.

ORGANIZACIÓN SECUENCIAL

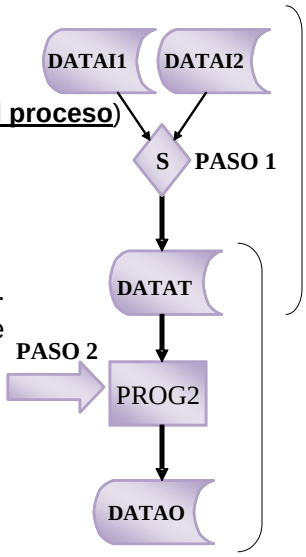


Los registros se almacenan en la misma secuencia de su grabación
La recuperación es secuencial.
Los registros lógicos se almacenan en IC y estos en AC
Todo registro nuevo se agrega al final del archivo.

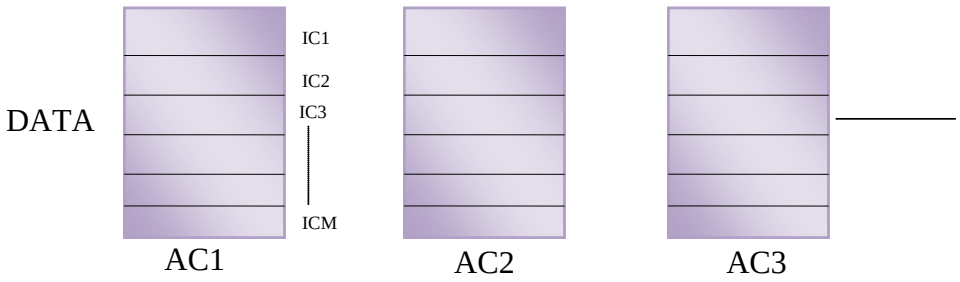
Usos: Archivos temporales, archivos loging (bitácora), tramas, etc.

ARCHIVOS TEMPORALES

- PROCESO: BATCH (GRANDES LOTES)
- DATAI=DATOS ENTRADA
- DATAT= DATOS REUNIDOS(**Existen durante el proceso**)
- Este archivo es el central donde se concentra el proceso.
- Normalmente son leídos de forma secuencial (no posee clave) e íntegramente.
- Por lo tanto su IC debe ser lo más grande posible.
- Al existir sólo durante el proceso su espacio libre es cero.
- En este modelo las entradas son lotes de los registros que provienen de otro módulo a modo interface.
- DATAO= RESULTADOS DEL PROCESO



ORGANIZACIÓN SECUENCIAL



Parámetros mínimos para la definición

NOMBRE	= PARA EL CATALOGO	
ORGANIZACIÓN	= SECUENCIAL	
LONG.REG	= (MAX, MODA)bytes	
IC	= m512 (Se sugiere el máximo)	
CAPACIDAD	= (N , AC)	N= Cantidad estimada total RL AC= Factor de expansión RL

Indicando que la organización es Secuencial esto indicará no generar índice.

La longitud de registro puede variar por diversas causas como las siguientes:

1.- La estructura del registro es variable de manera expresa.

2.- Pueden estar presentes campos nulos, los cuales no ocupan espacio.

3.- Los atributos VARCHAR permite tomar diferentes longitudes desde mínimo hasta un máximo determinado. Por tal motivo se deben especificar dos parámetros tales como la longitud máxima y la longitud más típica o moda.

Para su IC se recomienda la máxima posible, dado que este tipo de archivos son usados normalmente para procesos batch.

3.1.2.7. ORGANIZACIÓN INDEXADA

Tabla Indexada

La organización Indexada a diferencia de la Secuencial permite acceder a la tabla de manera aleatoria. Vale decir acceder a cualquier registro dependiendo de la clave de la entidad.

En este tipo de organizaciones existen dos componentes:

1.- **Data**

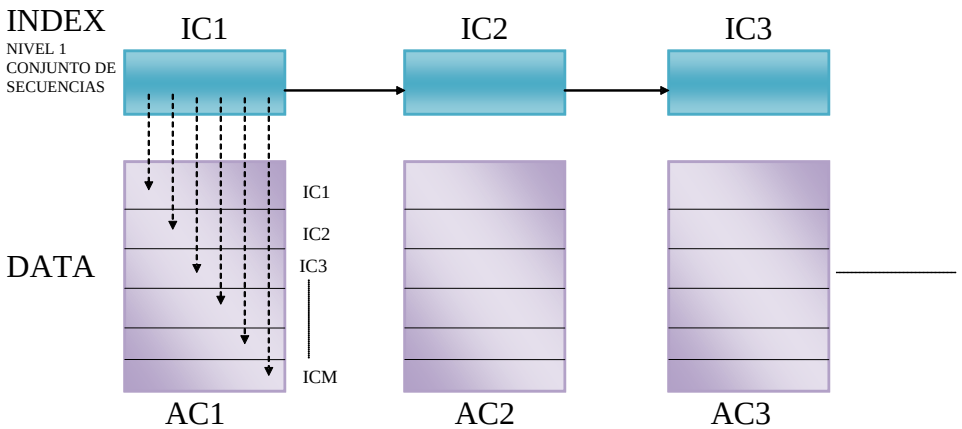
2.- **Índice**

El componente data posee los registros en secuencia de clave. Puede ser de mayor a menor o viceversa.

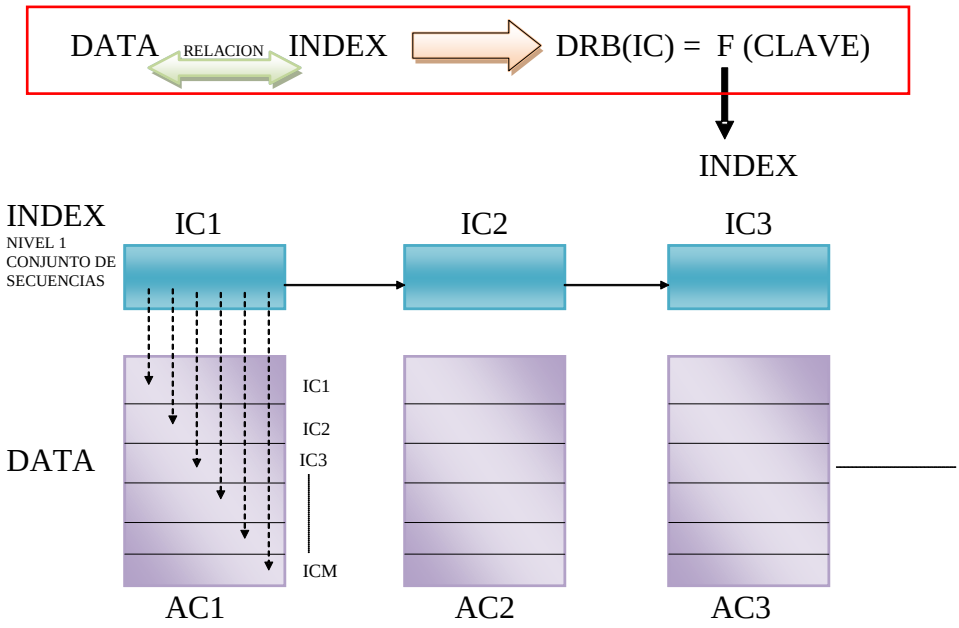
El componente índice está compuesto por las claves de las entidades. Por motivos de optimización los registros son agrupados en bloques (IC) y solo la clave mayor de este grupo se encuentra en el índice. Esta manera de organizar los índices se conoce como índice denso. El efecto de este esquema es que por cualquiera de las claves de los registros en el mismo IC, se transfiere el bloque a memoria.

ORGANIZACIÓN INDEXADA

Los registros poseen clave
Registros Lógicos organizados en secuencia de clave
Permiten recuperación acceso aleatorio.
Componentes: DATA + INDEX



ORGANIZACIÓN INDEXADA



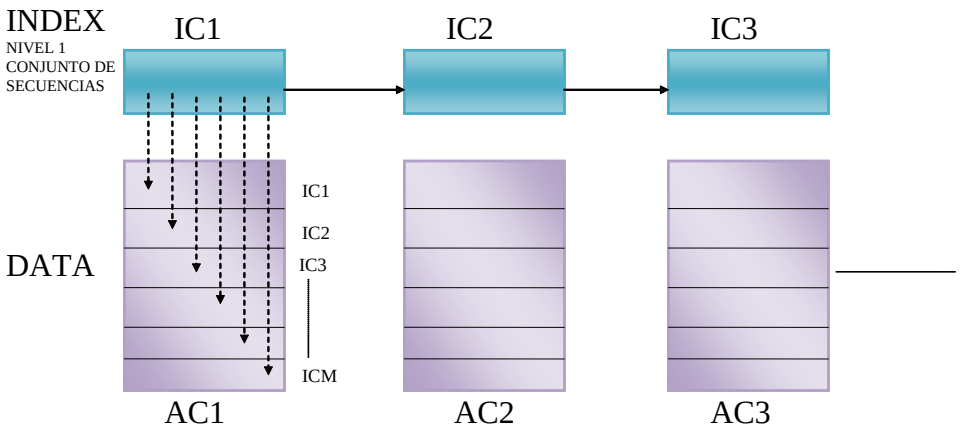
Se puede apreciar la relación entre el componente Data e Índice. Un IC de índice corresponde a un AC de la data. Cada puntero del índice apunta a un IC de la data.
Los IC del índice además se relacionan vía punteros para una recuperación secuencial.

ORGANIZACIÓN INDEXADA

DATA: Similar a la Organización secuencial

INDEX: ARCHIVO = { AC = { IC } }

PARA TODA AC(DATA) → IC(INDEX)



En este esquema se aprecia la estructura del componente índice:

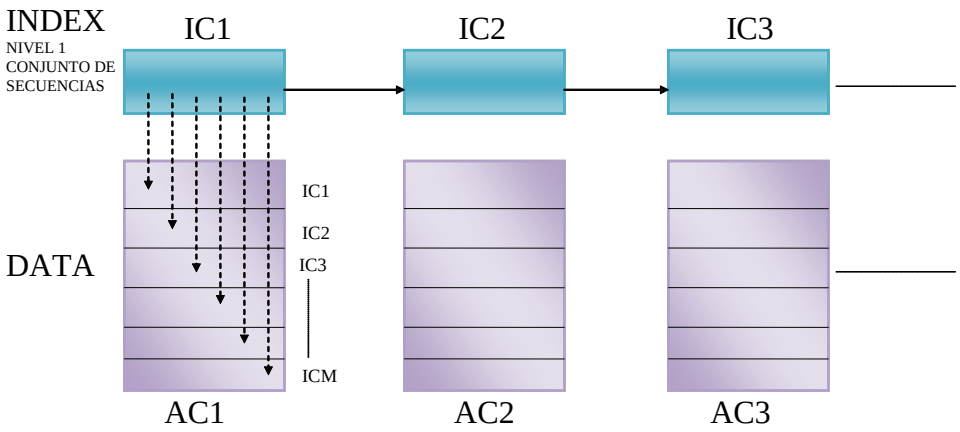
Cada puntero consta de la Clave mayor de cada IC y, su dirección física dada por el DRB.

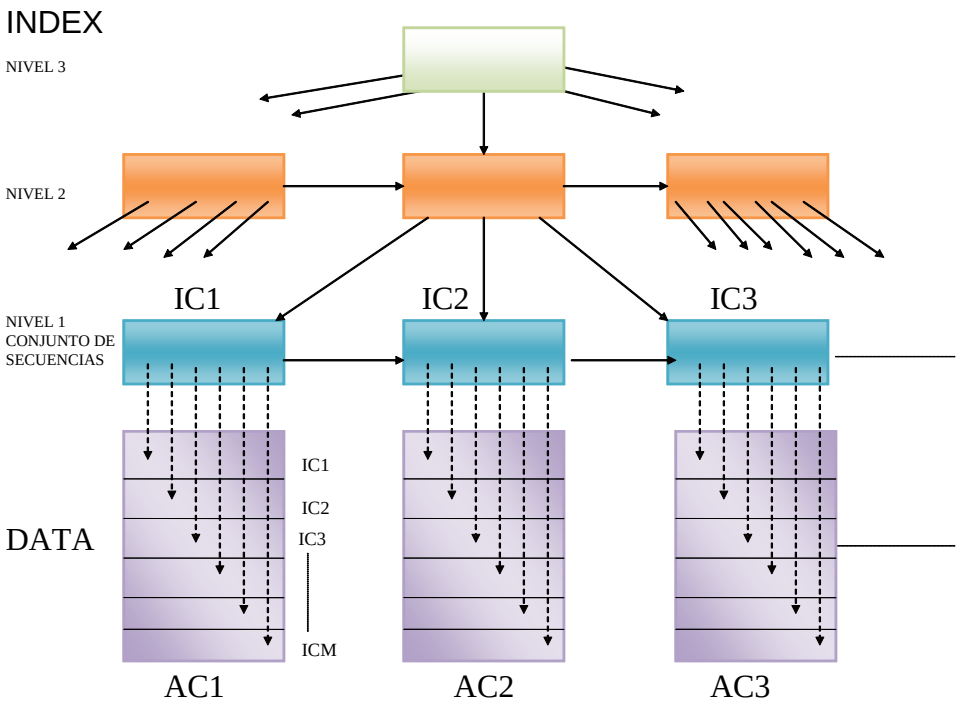
Dado se requieren un puntero por cada IC de la data, luego serán necesario por lo menos el mismo número de IC para cada AC de la data.

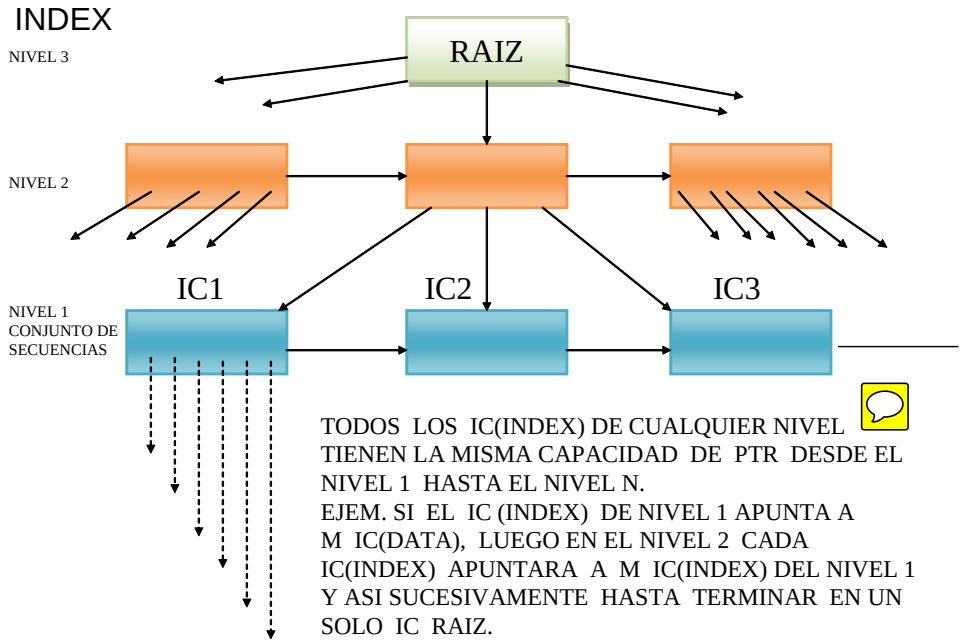
ORGANIZACIÓN INDEXADA

SI CADA AC(DATA) TIENE M IC
ENTONCES CADA IC(INDEX) TIENE M PTR (COMO MÍNIMO)

LUEGO TODO IC(INDEX) PUEDE DIRECCIONAR(MÍNIMO) A M IC´s







Se puede observar la estructura del árbol del componente índice.
Al primer nivel del índice también se le conoce como conjunto de secuencias.

El componente índice puede ser considerado como un archivo físico más, pues está formado por AC y estas contienen IC.
Todos los IC poseen la misma estructura y, la misma cantidad de punteros sin importar el nivel del árbol.

Este esquema ha demostrado tener gran capacidad de direccionamiento siendo suficiente tres niveles para cubrir tablas que poseen muchos millones de registros.

El modelo no tiene límite para el número de niveles del árbol.
Normalmente el componente índice es muy compacto inclusive utiliza algoritmos para compactar la clave contenida en los punteros. Esta característica permite que este componente pueda ser cargado en memoria antes de iniciar a operar la tabla, con lo cual asegura un tiempo de búsqueda mínimo.

Además antes de realizar la búsqueda en el disco se verifica que no se encuentre en memoria.

Cuando se trata de operaciones de actualización se requiere que el bloque que contiene al registro a ser actualizado deba ser tomado de manera exclusiva por la tarea.

PLANEAMIENTO DE LA CAPACIDAD FÍSICA DE LA BASE DE DATOS

La base de datos como cualquier otra herramienta está diseñada para funcionar de manera óptima para un periodo de tiempo, conocido como tiempo de vida útil. Al final de este periodo se debe regenerar la base de datos para volver a tenerla como en el estado original.

Este tiempo de vida útil se determina en base a las expectativas del negocio, vale decir si se planea un crecimiento agresivo la base de datos deberá estar preparada para este crecimiento de manera planificada.

Con esta planificación se evita la extensión de la tabla, que como se ha demostrado determinará la fragmentación física de la base. Mediante la planificación se logra reservar espacio libre para uso futuro, de manera que el crecimiento se realizará controlada y ordenadamente, asegurando una buena performance.

El parámetro clave para este objetivo es el llamado Espacio Libre (ESPLIB).

Este parámetro se debe definir antes del momento de la carga física.

Tiene dos valores: %IC y %AC, es decir cuánto de porcentaje en el IC habrá que dejar libre, de igual manera para el AC.

ESPACIO LIBRE

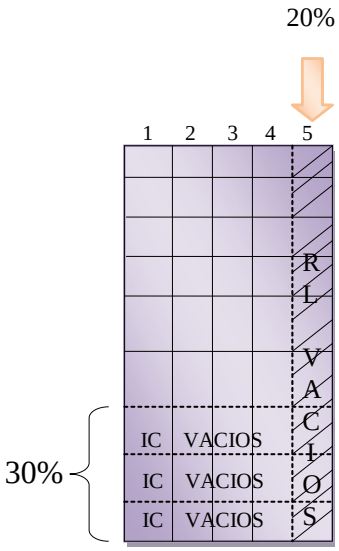
- ESTADOS DE UN ARCHIVO
  - CARGA INICIAL
  - MANTENIMIENTO
    - ALTA
    - BAJA
    - CAMBIO

SE DEBE DEJAR ESPLIB PARA FUTUROS REG. A SER GRABADOS

EL ESPLIB SE INDICA EN LA DEFINICION DEL ARCHIVO MEDIANTE UN PORCENTAJE PARA EL IC Y AC.

EJEM. ESPLIB (20 , 30)
SIGNIFICA QUE EN CADA IC SE DEJARA EL 20% LIBRE EN EL MOMENTO DE LA CARGA, DE IGUAL MANERA 30 % PARA EL AC

EL ESPACIO LIBRE SE USARA CUANDO EL ARCHIVO ESTE EN PRODUCCION PARA LAS INSERCIONES.



EN EL MOMENTO DE LA CARGA SOLO SE USARAN 24 RL.

ESPACIO LIBRE

RUPTURA DE IC.-

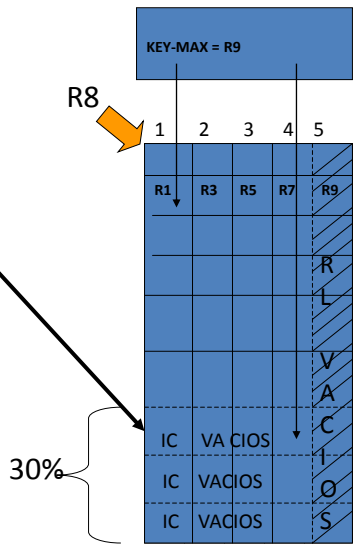
SE PRODUCE CUANDO EL IC HA LLENADO SU ESPLIB Y SE DESEA ADICIONAR UN NUEVO REG. LOG.

SE PROCEDE DE LA SGTE. MANERA

- **1.-SE OBTIENE OTRO IC VACIO**
- **2.- SE REMUEVE LA MITAD DEL IC LLENO HACIA EL IC VACIO**
- **3.- LUEGO SE ADICIONA EL REG. NUEVO**
- **4.- SE ACTUALIZA EL INDEX**

TODO ESTE PROCESO ES AUTOMATICO, PERO CONSUME TIEMPO DE PROCESO

POR ESTAR EN EL MISMO CILINDRO LA DEGRADACION DE LA PERFORMANCE ES CONTROLADA.



EN EL MOMENTO DE LA CARGA SOLO SE USARAN 24 RL.

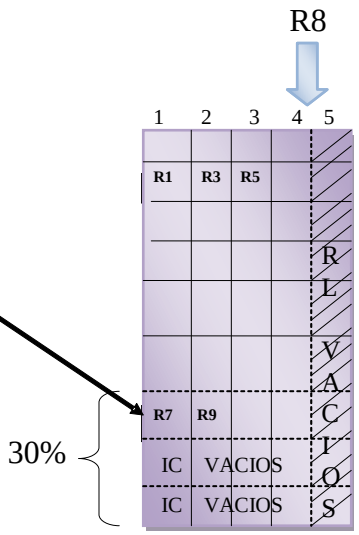
A continuación se detalla los procesos involucrados por la falta de planificación como la Ruptura del IC y la Ruptura del AC.

Se detallan los pasos que aplica el motor de base de datos en cada uno de estos eventos mencionados. Describiendo los cambios físicos que se dan en el Intervalo de Control así como en el Área de Control.

- RUPTURA DE IC.-
- SE PRODUCE CUANDO EL IC HA LLENADO SU ESPLIB Y SE DESEA ADICIONAR UN NUEVO REG. LOG.
- SE PROCEDE DE LA SGTE. MANERA
  - 1.-SE OBTIENE OTRO IC VACIO
  - **2.- SE REMUEVE LA MITAD DEL IC LLENO HACIA EL IC VACIO**
  - 3.- LUEGO SE ADICIONA EL REG. NUEVO
  - 4.- SE ACTUALIZA EL INDEX

TODO ESTE PROCESO ES AUTOMATICO, PERO CONSUME TIEMPO DE PROCESO

POR ESTAR EN EL MISMO CILINDRO LA DEGRADACION DE LA PERFORMANCE ES CONTROLADA.

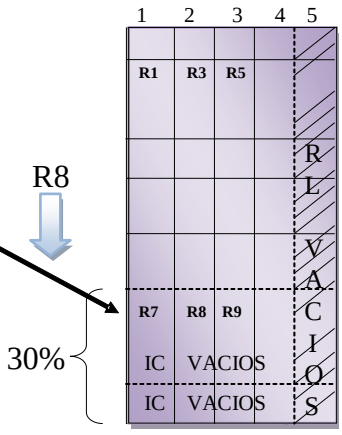


EN EL MOMENTO DE LA CARGA SOLO SE USARAN 24 RL.

- RUPTURA DE IC.-
- SE PRODUCE CUANDO EL IC HA LLENADO SU ESPLIB Y SE DESEA ADICIONAR UN NUEVO REG. LOG.
- SE PROCEDE DE LA SGTE. MANERA
  - 1.-SE OBTIENE OTRO IC VACIO
  - 2.- SE REMUEVE LA MITAD DEL IC LLENO HACIA EL IC VACIO
  - **3.- LUEGO SE ADICIONA EL REG. NUEVO**
  - 4.- SE ACTUALIZA EL INDEX

TODO ESTE PROCESO ES AUTOMATICO, PERO CONSUME TIEMPO DE PROCESO

POR ESTAR EN EL MISMO CILINDRO LA DEGRADACION DE LA PERFORMANCE ES CONTROLADA.

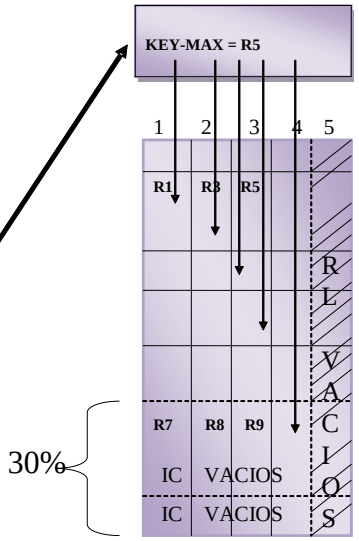


EN EL MOMENTO DE LA CARGA SOLO SE USARAN 24 RL.

- RUPTURA DE IC.-
- SE PRODUCE CUANDO EL IC HA LLENADO SU ESPLIB Y SE DESEA ADICIONAR UN NUEVO REG. LOG.
- SE PROCEDE DE LA SGTE. MANERA
  - 1.-SE OBTIENE OTRO IC VACIO
  - 2.- SE REMUEVE LA MITAD DEL IC LLENO HACIA EL IC VACIO
  - 3.- LUEGO SE ADICIONA EL REG NUEVO
  - **4.- SE ACTUALIZA EL INDEX**

TODO ESTE PROCESO ES AUTOMATICO, PERO CONSUME TIEMPO DE PROCESO

POR ESTAR EN EL MISMO CILINDRO LA DEGRADACION DE LA PERFORMANCE ES CONTROLADA.



EN EL MOMENTO DE LA CARGA SOLO SE USARAN 24 RL.

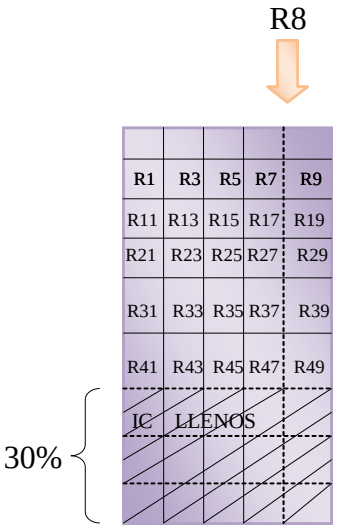
La actualización del índex consiste en actualizar las claves para los punteros asociados a los IC.

Los IC vacíos siempre tienen su puntero asociado, después que los IC almacenan registros, la clave mayor de estos se almacenará junto a su DRB.

- RUPTURA DE AC.-
- SE PRODUCE CUANDO EL AC LLENÓ SU ESPLIB Y SE DESEA ADICIONAR UN NUEVO REG.
- SE PROCEDE DE LA SGTE. MANERA
  - 1.-SE OBTIENE OTRA AC VACIA
  - 2.- SE REMUEVE LA MITAD DEL AC LLENA HACIA EL AC VACIA
  - 3.- LUEGO SE ADICIONA EL REG. NUEVO
  - 4.- SE ACTUALIZA EL INDEX

TODO ESTE PROCESO ES AUTOMATICO, PERO CONSUME TIEMPO DE PROCESO

POR NO ESTAR NECESARIAMENTE EN EL MISMO CILINDRO LA DEGRADACION DE LA PERFORMANCE ES CRÍTICA.
EL DISCO TIENDE A FRAGMENTARSE.

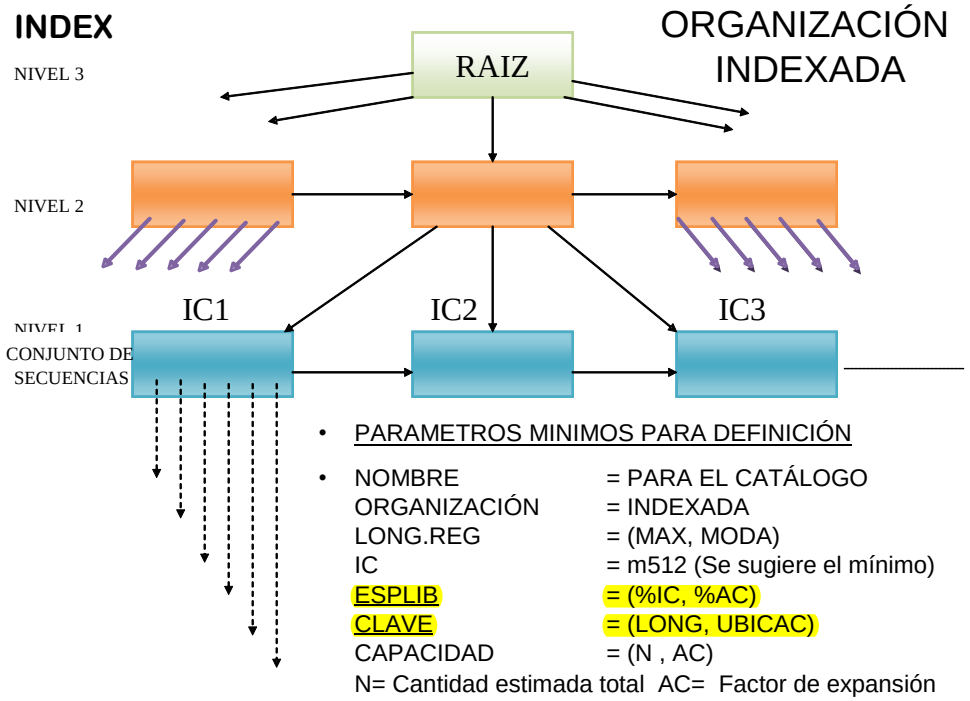


EN EL MOMENTO DE LA CARGA SOLO SE USARAN 24 RL.

No confundir base de datos fragmentada con base de datos particionada.

La primera es una consecuencia de un mal planeamiento en su crecimiento y, la segunda es un esquema que responde a una estrategia para bajar tiempos de proceso cuando se trata de grandes lotes de procesamiento.

Supongamos que se cuenta con una base de datos con un volumen de 10,000,000 de clientes, si se requiere procesarlos para conseguir la liquidación de su factura, se puede particionar en 10 grandes bloques o sub-bases de manera que se puedan procesar de manera simultánea 10 procesos cada uno procesando un millón de clientes a la vez.



Los parámetros para definir una tabla indexada, son similares a los de la tabla secuencial.

Los parámetros nuevos son:

- **Clave.-** Se indica mediante el o los atributos que conforman la clave. Físicamente se traduce en las coordenadas que indican la posición como:

  - ubicación esta se indica mediante el desplazamiento en byte del inicio del registro.
  - longitud se indica mediante cantidad de bytes.

- **Espacio Libre.-** Debe fijarse los valores tanto para %IC como para %AC, de manera que la tabla pueda crecer sin generar fragmentación.

Para ilustrar la metodología de fijación de estos parámetros, se desarrolla como ejemplo el caso de la consulta crítica bancaria.

Desarrollo del caso: Consulta Crítica Bancaria.

CONSULTA CRÍTICA

Ejemplo: Se desea definir las características físicas de un archivo maestro de clientes de un banco con aproximadamente 500,000 de registros lógicos y desea aumentar su clientela a 1'000,000 en los próximos 6 meses (Cada semestre generado).

El diseño de registro lógico es el siguiente:

REG-CLTE:

Parte Fija:

TIPDOC	CHAR(02)
NRODOC	CHAR(08)
FECNAC	NUM(08)
NOMBRE	CHAR(35)
DIRECC	CHAR(35)
TELEF	NUM(10)
NROCTAS	NUM(02)

CUENTAS Vector variable de 1 a 99 elementos

Parte Variable:

DEPENDE NROCTAS	
NROCTA	CHAR(10)
TIPO	CHAR(02)
SALDO	NUM(13)

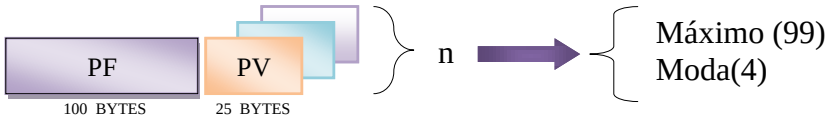
NOTA: Este es un caso de archivo de longitud variable, donde se presenta una parte fija de 100 bytes y otra variable de 25 bytes.

Solución del Caso:

ORGANIZACIÓN INDEXADA

CONSIDERACIONES SOBRE SUS PARAMETROS

LONGREG (MAX, MODA) sobre todo para archivos de longitud variable bajo el formato: RL = PF + n*PV (PF=Parte Fija)



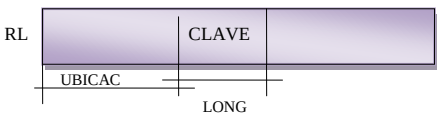
La moda debe calcularse en base a estadística, caso contrario de manera heurística

- PARAMETROS MINIMOS PARA DEFINICION
- NOMBRE = **MAESTRO-CLIENTES**
  ORGANIZACIÓN = **INDEXADA**
  LONG.REG = **(2575, 200)**
  IC = m512 (Se sugiere el mínimo)
  ESPLIB = (%IC, %AC)
  CLAVE = (LONG, UBICAC)
  CAPACIDAD = (N , AC)
  N= Cantidad estimada total AC= Factor de expansión

CONSIDERACIONES SOBRE SUS PARAMETROS

IC : PARA ACCESO ALEATORIO BUSCAR MINIMO (*TOMAR COMO REFERENCIA LA MODA DEL RL*.)

CLAVE (LONG, UBICAC)
(DESPLAZMTO)



- PARAMETROS MINIMOS PARA DEFINICION
- NOMBRE = **MAESTRO-CLIENTES**
  ORGANIZACIÓN = **INDEXADA**
  LONG.REG = **(2575,200)**
  IC = **1024** (Se escoge el mínimo
  ESPLIB = (%IC, %AC)
  CLAVE = (**10, 0**)
  CAPACIDAD = (N , AC)
  N= Cantidad estimada total AC= Factor de expansión

IC	RL	ER
512	2	102
1024	5	5(min)
1536	7	111

ORGANIZACIÓN INDEXADA

CONSIDERACIONES SOBRE SUS PARAMETROS

CAPACIDAD :

N=Total registros en el siguiente periodo de vida útil 1'000,000

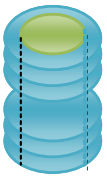
AC Bloque de almacenamiento físico y Factor de crecimiento

Para archivos voluminosos se recomienda usar un cilindro.

Para el ejemplo se usará un cilindro de 19*3*4096 bytes esta capacidad se deberá expresar en número de registros.

Luego 1 cil = 19*3*4096 1cil = 19*12 IC´s y 1cil =19*12*5 RL´s

- PARAMETROS MINIMOS PARA DEFINICION
- NOMBRE = **MAESTRO-CLIENTES**
  ORGANIZACIÓN = **INDEXADA**
- LONG.REG = **(2575,200)**
  IC = **1024** (Se sugiere el mínimo)
  ESPLIB = (%IC, %AC)
- CLAVE = (**10, 0**)
- CAPACIDAD = (**N**=1000000 , **AC**=19*12*5)
  N= Cantidad estimada total AC= Factor de expansión



AC

Toda base de datos se genera para un tiempo de vida útil después de este periodo deberá ser sometido a una reorganización periódica (mantenimiento).

En este tiempo de vida útil el archivo físico ha agotado el espacio libre que originalmente se le otorgó

Si la cantidad actual de RL es N y se planifica un crecimiento hacia N_0 (N → N_0) luego el porcentaje total de espacio libre será :

% LIBRE = $(N_0 - N) / N_0$

ESTE PORCENTAJE TOTAL DEBERA SER

REPARTIDO ENTRE EL PORCENTAJE PARA EL IC Y AC.

- PARAMETROS MINIMOS PARA DEFINICION
- NOMBRE = **MAESTRO-CLIENTES**
  ORGANIZACIÓN = **INDEXADA**
  LONG.REG = **(2575, 200)**
  IC = **1024** (Se sugiere el mínimo)
  ESPLIB = (%IC, %AC)
- CLAVE = **(10, 0)**
- CAPACIDAD = (**N=1000000 , AC=19*12*5) RL**
  N= Cantidad estimada total AC= Factor de expansión

CALCULO DEL ESPACIO LIBRE

% LIBRE = $(N_O - N) / N_O$ ESTE PORCENTAJE TOTAL DEBERA SER REPARTIDO ENTRE EL PORCENTAJE PARA EL IC Y AC.

EL % IC SE RESERVA PARA PREVEER *ADICION DE REGISTRO NUEVOS* EN EL INTERVALO DE CONTROL, TAMBIEN PARA QUE ALGUNOS REGISTROS PUEDAN CRECER DE LONGITUD.
EL % AC RESERVA IC LIBRES PARA SER USADOS CUANDO *EL IC CORRESPONDIENTE ESTE LLENO* Y NECESITE ADICIONAR UN RL MÁS.

$\%IC + \%AC = (N_O - N) / N_O$

- PARAMETROS MINIMOS PARA DEFINICION
- NOMBRE = **MAESTRO-CLIENTES**
  ORGANIZACIÓN = **INDEXADA**
  LONG.REG = **(2575, 200)**
  IC = **1024** (Se sugiere el mínimo)
  ESPLIB = (%IC, %AC)
  CLAVE = **(10, 0)**
  CAPACIDAD = (**N=1000000 , AC=19*12*5**)
  N= Cantidad estimada total AC= Factor de expansión

A continuación se analiza tres casuísticas que permiten entender el comportamiento de los parámetros de %IC y %AC de espacio libre en el componente Data.

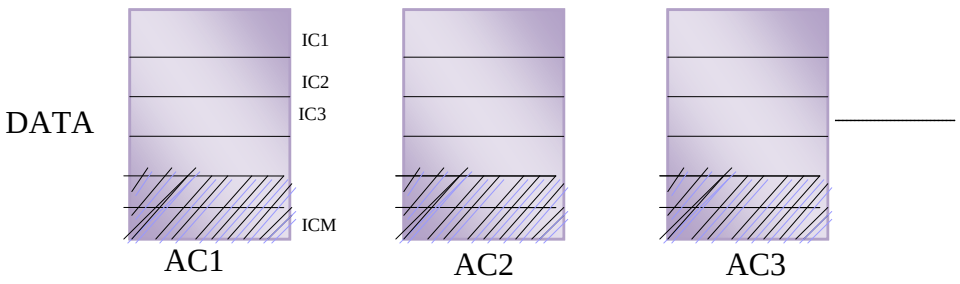
Análisis de valores posibles:

ESPLIB (IC% , AC%)

- Caso-1.- ESPLIB(**0,0**).- Significa que no reserva espacio futuro. El datafile no crecerá
- Cada expansión se realiza regenerando archivos.

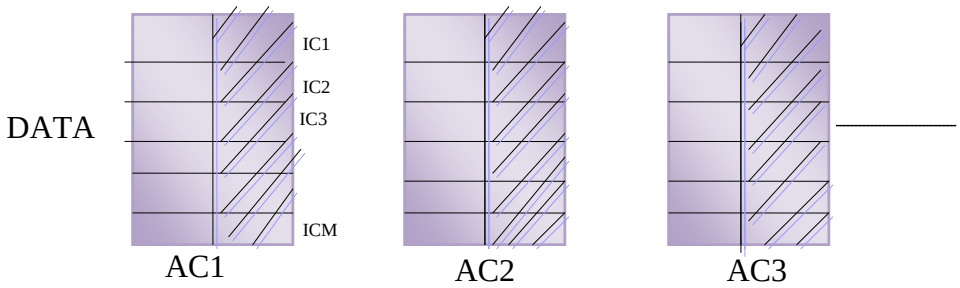
- Usos.-
  - – Archivos de Consulta
  - – Tablas Histórica

- Caso-2.- ESPLIB(0 , AC)



Todo el espacio libre será asignado para el Área de Control.
La consecuencia de este valor será que desde la primera necesidad de insertar un registro nuevo se producirá Ruptura de Intervalo de Control.

- Caso-3.- ESPLIB(IC , 0)



Por el contrario, en este caso todo el espacio libre será asignado para el IC.

La consecuencia de esta asignación será de los IC podrán insertar sin problema al inicio. Sin embargo cuando agoten su espacio asignado y requieran seguir insertando producirán ruptura de AC lo cual genera fragmentación en la base de datos.

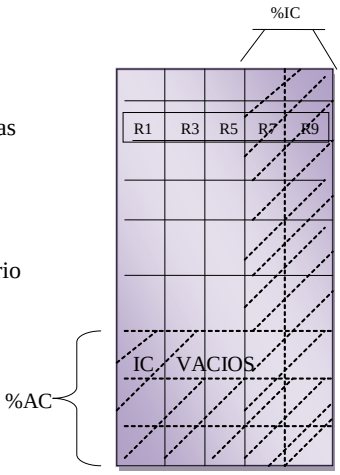
ESPLIB (% IC , %AC)

- Conclusión
- El %IC asegura inserciones sin problemas hasta que este se agote.
- El %AC asegura la performance cuando el %IC se agotó(medida de emergencia).
- Luego el %IC indica cuantos RL nuevos pueden insertarse OK.
- El %AC indica para cuantos IC llenos está preparado el gestor de BD.

CALCULO DEL ESPACIO LIBRE

$$\%IC + \%AC = (N_O - N) / N_O$$

Dado que existen 2 variables (%IC y %AC) y una sola ecuación se deberá de fijar el valor de una de ellas para determinar la otra.
Considerando que el espacio libre a nivel de IC es el mas crítico fijaremos este porcentaje y mediante la Ecuación se hallará el %AC.
El porcentaje a ser fijado típicamente es el necesario que pueda realizar inserciones en los IC evitando RUPTURAS de IC.



- PARAMETROS MINIMOS PARA DEFINICION
- NOMBRE = **MAESTRO-CLIENTES**
  ORGANIZACIÓN = **INDEXADA**
  LONG.REG = **(2575, 200)**
  IC = **1024** (Se sugiere el mínimo)
  ESPLIB = (%IC, %AC)
- CLAVE = **(10, 0)**
- CAPACIDAD = (**N=1000000 , AC=19*12*5**)
  N= Cantidad estimada total AC= Factor de expansión.

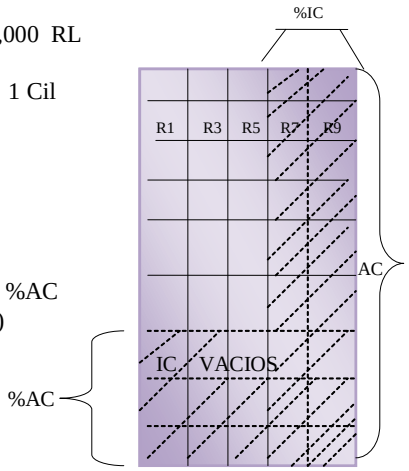
EJEMPLO: Sea N = 500,000 RL ⇨ N_0 = 1‘000,000 RL

RL = 200 bytes ⇨ IC = 1024 bytes AC = 1 Cil
IC = 5 RL

1 Cil = (20 - 1) * 3 * 4096 bytes
1 Cil = 19 * 3 * 2 * 4 * 512 bytes
1 Cil = 19 * 3 * 4 IC
1 Cil = 19 * 3 * 4 * 5 RL

Luego: (1’000,000 - 500,000) / 1’000,000 = %IC + %AC
%IC + %AC = 50% (Se convertirá a RL)

COMO FIJAR % IC = RL LIBRES EN CADA IC)



SE REALIZA EL SGTE. ANALISIS:
COMO CADA RL EQUIVALE AL 20%
LUEGO TENEMOS LOS SGTES. VALORES:
1.-00% SE ELIMINA POR TEORIA
2.- 20% SOLO PERMITE ADICIONAR UN RL
3.- 40% PERMITE ADICIONAR DOS RL
ENTRE LAS OPCIONES 2 Y 3 SE ESCOJERA LA OPCION 3 POR PERMITIR HASTA DOS INSERCIONES ANTES DE PRODUCIRSE UNA RUPTURA DE IC.

CALCULO DEL ESPACIO LIBRE

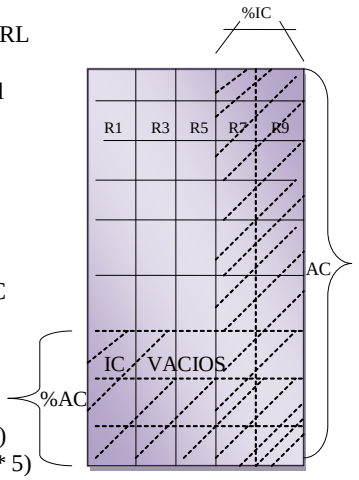
EJEMPLO: Sea N = 500,000 RL ⇨ N_0 = 1‘000,000 RL

RL = 200 bytes ⇨ IC = 1024 bytes AC = 1 Cil
IC = 5 RL

1 Cil = (20 - 1) * 3 * 4096 bytes
1 Cil = 19 * 3 * 2 * 4 * 512 bytes
1 Cil = 19 * 3 * 4 IC
1 Cil = 19 * 3 * 4 * 5 RL

Luego: (1’000,000 - 500,000) / 1’000,000 = %IC + %AC
%IC + %AC = 50% (Se convertirá a RL)

FIJAMOS % IC = 40 % (2 RL LIBRES EN CADA IC)



Luego : RL (%IC libre) + RL (%AC libre) = RL (50% AC)
así 2 * (19 * 12) + (5 - 2) AC libre = 50%(19 * 12 * 5)
3 * AC(libres) = (2.5 - 2) (19 * 12)
AC(libres) = (1/ 6) (19 * 12)
%AC(libres) = (1 / 6) (19 * 12) / (19 * 12)
%AC (libres) = 1 / 6

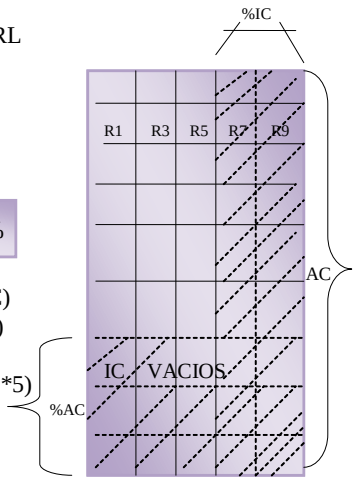
% AC (libres) = 16.666 %

EJEMPLO: Sea N = 500,000 RL ⇨ N_0 = 1‘000,000 RL

RL = 200 bytes ⇨ IC = 1024 bytes AC = 1 Cil
IC = 5 RL

1 Cil = (20 - 1) * 3 * 4096 bytes
1 Cil = 19 * 3 * 2 * 4 * 512 bytes
1 Cil = 19 * 3 * 4 IC
1 Cil = 19 * 3 * 4 * 5 RL

FIJAMOS % IC = 40 %



Luego : RL (%IC libre) + RL (%AC libre) = RL (50% AC)
así RL (%AC libre) = RL (50% AC) - RL (%IC libre)
(5 - 2) AC libre = 50%(19 * 12 * 5) - 2*(19*12)
(5 - 2) AC libre = 50%(19 * 12 * 5) - 40%*(19*12*5)
(5 - 2) AC libre = (50% - 40%)*(19*12*5)
AC libre = (50% - 40%)*(19*12*5) / (5 - 2)
%AC libre = (50% - 40%)*(5) / (5 - 2)
%AC libre = (50% - 40%) / (1 – 2/5)
%AC libre = (50% - 40%) / (100% – 40%)

%AC = (%ESPLIB – %IC) * 100 / (100 –%IC)

Leyenda:

Cil = Cilindro.

CALCULO DEL ESPACIO LIBRE

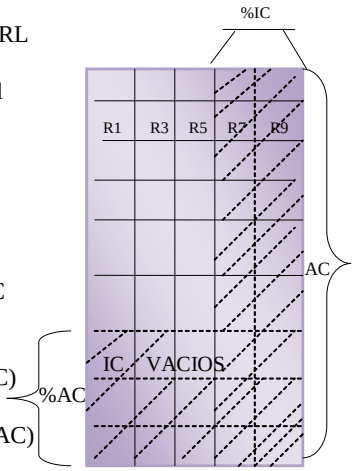
EJEMPLO: Sea N = 500,000 RL ⇨ N_0 = 1'000,000 RL

RL = 200 bytes ⇨ IC = 1024 bytes AC = 1 Cil
IC = 5 RL

1 Cil = (20 - 1) * 3 * 4096 bytes
1 Cil = 19 * 3 * 2 * 4 * 512 bytes
1 Cil = 19 * 3 * 4 IC
1 Cil = 19 * 3 * 4 * 5 RL

Luego: (1'000,000 - 500,000) / 1'000,000 = %IC + %AC
%IC + %AC = 50% (Se convertirá a RL)

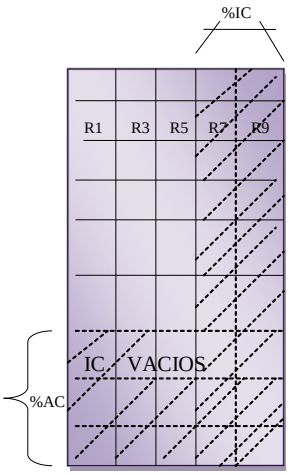
FIJAMOS % IC = 40 %	(2 RL LIBRES EN CADA IC)
% AC (libres) = 16.666 %	(38 IC LIBRES EN CADA AC)



COMPROBANDO:

2 * 19 * 12 + 3 * 38 = 2 * 19 * 12 + 3 * 2 * 19
= 2 * 19 * 12 + 19 * 12 * (1/2)
= (0.5) * (19 * 12 * 5)
= (0.5) AC

FINALMENTE LOS PARAMETROS DEL ARCHIVO FISICO QUEDAN DETERMINADOS.



- PARAMETROS MINIMOS PARA DEFINICION
- NOMBRE = **MAESTRO-CLIENTES**
  ORGANIZACIÓN = **INDEXADA**
  LONG.REG = **(2575, 200)**
  IC = **1024** (Se sugiere el mínimo)
  ESPLIB = (**40, 16.666**)
- CLAVE = **(10, 0)**
- CAPACIDAD = (**N=1000000 , AC=19*12*5**)
  N= Cantidad estimada total AC= Factor de expansión

CÁLCULO DEL ESPACIO EN DISCO

En función de los parámetros del archivo físico calcular el espacio en disco necesario para su data e índex.

- PARAMETROS MINIMOS PARA DEFINICION
- NOMBRE = **MAESTRO-CLIENTES**
  ORGANIZACIÓN = **INDEXADA**
  LONG.REG = **(2575, 200)**
  IC = **1024** (Se sugiere el mínimo)
  ESPLIB = (**40, 16.666**)
- CLAVE = **(10, 0)**
  CAPACIDAD = (**N=1000000 , AC=19*12*5**)
  N= Cantidad estimada total AC= Factor de expansión

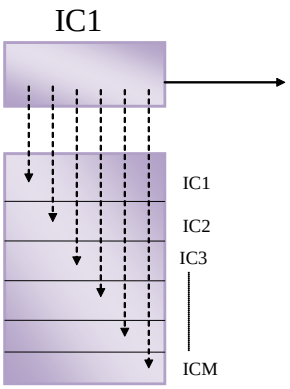
CÁLCULO PARA LA DATA

Se sabe que para cada AC se requiere un cilindro que puede almacenar a 19*12*5 RL como máximo. En el momento de la carga se cuenta con 500,000 RL´s , se respetará el espacio libre, luego por cada AC se almacenarán (3 RL/IC) * (19* 12*5/6 IC/AC) luego 570 RL/AC, para cargar 500,000 se tiene 500,000/570 AC´s es decir 877.19 se asignan 878 AC´s.

Data = 878 cil

- PARAMETROS MINIMOS PARA DEFINICION
- NOMBRE = **MAESTRO-CLIENTES**
  ORGANIZACIÓN = **INDEXADA**
  LONG.REG = **(2575, 200)**
  IC = **1024** (Se sugiere el mínimo)
  ESPLIB = (**40, 16.666**)
  CLAVE = **(10, 0)**
- CAPACIDAD = (**N=1000000 , AC=19*12*5**)
  N= Cantidad estimada total AC= Factor de expansión

CALCULO PARA EL INDEX:



PASOS:
1.- Calcular el mínimo numero de punteros necesario para el AC de data.
2.- Calcular longitud de puntero.
3.- Estimar longitud del IC del índice.
4.- Para nivel 1 el número de IC(indexe) es igual al número de AC de la data.
5.- Para los siguientes niveles se aplicaran al máximo los punteros para crear el árbol hasta llegar a la raíz.



Aplicación de la Metodología:

Paso 1.- Calcular el mínimo número de punteros necesarios para el AC de data.
El mínimo de punteros es igual al número de IC contenidos en el AC de la data.
#Punteros = #IC (AC)

Paso 2.- Cálculo de la longitud de cada puntero.
Cada puntero contiene Clave mas DRB.
Longitud-Puntero = Clave + DRB

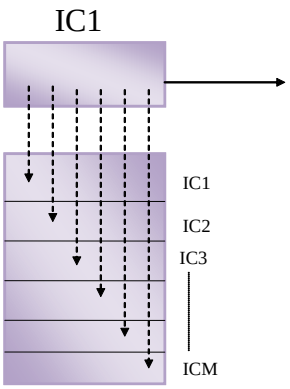
Paso 3.- Estimar longitud del IC del índex.

Como todo IC debe ser múltiplo de 512, por ser del índex se debe procurar que sea el mínimo.

Estos cálculos se muestran a continuación:

CÁLCULO PARA EL INDEX:

Cálculo de la longitud de IC(índex)
el IC(índex) requiere por lo menos 19*12
228 ptr´s (1 para cada IC de la data).
Cada ptr está compuesto por :
KEY + DRB = 10 + 3 normalmente las
claves se compactan para optimizar
luego PTR = 5 + 3 (8 bytes por ptr.)
Los IC siempre son m512,
se tendrá: ***IC((índex) = 2048*** bytes
con 252 ptr de capacidad.

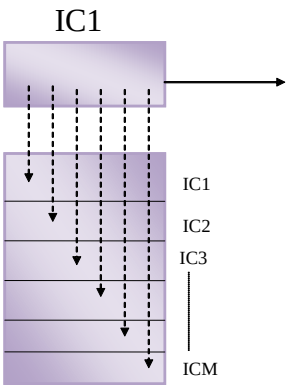




Paso 4.- Determinar para el nivel uno del índex.

Paso 5.- Crear el árbol hasta la raíz.

Cálculo de la longitud de IC(índex)
el IC(índex) requiere por lo menos 19*12
228 ptr´s (1 para cada IC de la data).
Cada ptr está compuesto por :
KEY + DRB = 10 + 3 normalmente las
claves se compactan para optimizar
luego PTR = 5 + 3 (8 bytes por ptr.)
Los IC siempre son m512,
se tendrá: ***IC((índex) = 2048*** bytes
con 252 ptr de capacidad.





Este es el esquema general de todo árbol de un archivo indexado.

Se ha comprobado que para archivos muy grandes en registros, los niveles no pasan de tres.

El componente índex normalmente reside en memoria, los buffers para los índex se reservan en el momento de apertura del archivo o conexión a la base de datos.

Esta característica optimiza el tiempo de búsqueda dando las coordenadas del volumen, Área de Control e Intervalo de Control.

REGENERACION FÍSICA DE BD

- Después de cumplido el tiempo de vida útil
- Se deberá proceder a su regeneración por que el espacio libre definido debe estar agotado de acuerdo a la estimación hecha y se debe prevenir las rupturas de IC y AC (fragmentación del disco).
- Los pasos a seguir son los siguientes:
  - Salvar componente DATA
  - Eliminar físicamente el archivo (Data e Índex)
  - Definir el archivo con nuevos valores de parámetros
    - ESPLI B (%IC, %AC) estos valores deberán ser estimados para el nuevo periodo de vida útil.
    - N = Cantidad de RLs esperados al final del periodo de vida útil.
  - Cargar la DATA salvada.

Este es uno de los procesos en el mantenimiento de la base de datos.
Los cálculos previos realizados son válidos para un tiempo de vida útil. Sin embargo después de este tiempo, los espacios libres asignados originalmente estarán agotados, lo que causará rupturas y fragmentación de la base de datos de manera continua, lo cual se evidenciará por una mala performance. La degradación podrá llegar hacer que colapse el gestor de la base de datos, dejando de operar.
Para evitar todo este cuadro nefasto, se realiza este proceso de regeneración.
Este proceso en sí no es complejo pero sí muy delicado.
Dado el volumen de datos que maneja la base deberán realizar cuadres de totales por diferentes dimensiones.
El otro aspecto es la continuidad del servicio, es decir mientras se de este proceso la base estará fuera de servicio, lo cual es negativo para el negocio. La estrategia adoptada para esta situación consiste en dos puntos:
Ser muy breve el tiempo del proceso y
Realizarlo en horas de más bajo uso del servicio.

ÍNDICES SECUNDARIOS O CLAVES ALTERNAS

Este concepto ya se ha desarrollado anteriormente, por lo en este capítulo nos limitaremos a enfocar el aspecto técnico.

De manera similar a la estructura de la clave primaria para este índex se requiere contar con una data sobre la cual se construya el índex.

El componente data para este índice está compuesto por las claves primarias y secundarias bajo la estructura de un archivo de longitud variable.

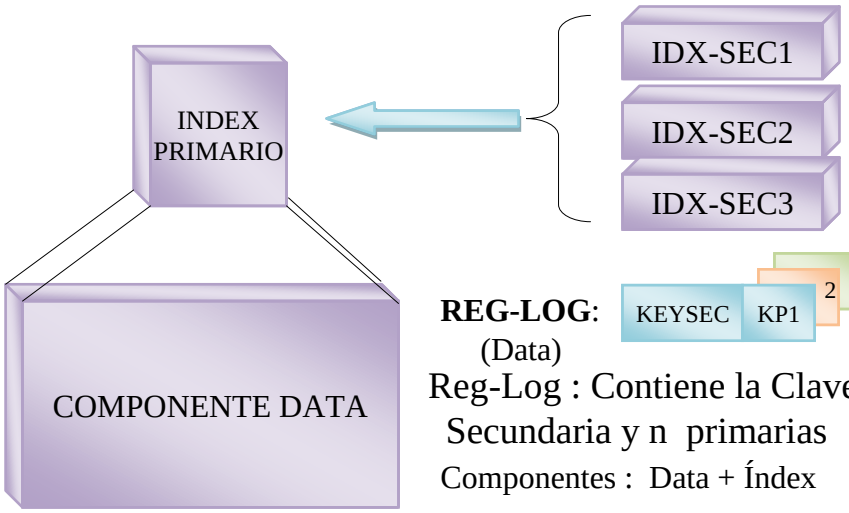
Estructura del registro data:

CLAVE-SECUNDARIA, CLAVE-PRIMARIA1, CLAVE-PRIMARIA2,…..

Esta estructura nos indica que para una clave secundaria podría haber más de una primaria, dado que las claves secundarias pueden repetirse no así las claves primarias.

Sobre este componente data se genera la estructura de índex ya presentada, de manera que dada una clave secundaria el índex devuelve de una a mas claves primarias, con estas se acceden al índex primario para recuperar la data definitiva.

INDICES ALTERNANTES

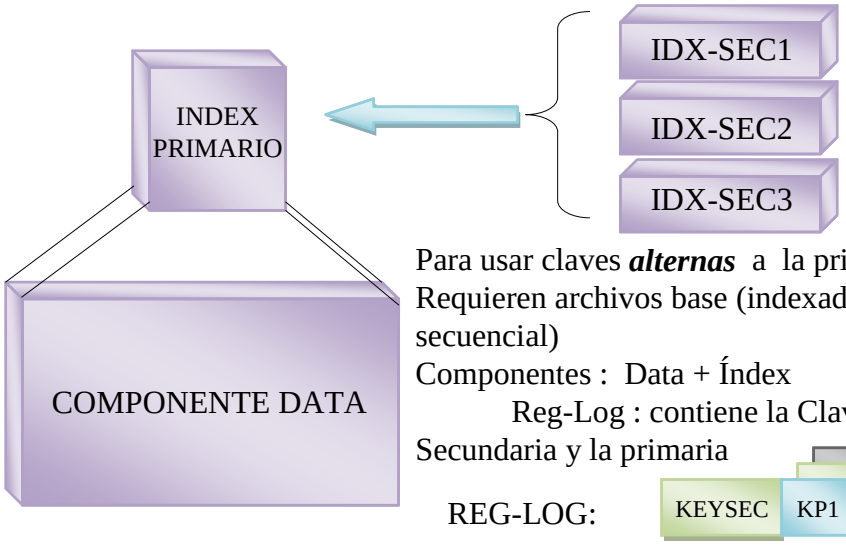


REG-LOG:
(Data)

Reg-Log : Contiene la Clave Secundaria y n primarias

Componentes : Data + Índex

Para usar claves ***alternas*** a la primaria. Requieren archivos base (indexado o secuencial)



Para usar claves ***alternas*** a la primaria. Requieren archivos base (indexado o secuencial)

Componentes : Data + Índex

Reg-Log : contiene la Clave Secundaria y la primaria

REG-LOG:

Ventaja: Permite accesos alternos al básico

Desventaja: En cada actualización se procesa más de un índex

Ventaja: Permite accesos alternos al básico
Desventaja: En cada actualización se procesa más de un índex

Costo de Vistas Indexadas

Para archivos voluminosos los niveles del Índex típicamente llegan a 3. Luego comenzando desde el nodo raíz se realizan 3 lecturas para llegar al nivel 1 y conseguir el DRB del IC que contiene la data.

Para conseguir la data solo será necesaria una lectura.

Total-Costo=4 accesos al disco.

A diferencia de archivos secuenciales donde su costo probable es (1/2)N.

N número total de IC (bloques, conjunto de registros).

Se recomienda acceder por medio de índices para búsquedas aleatorias.

Considerando que inclusive el componente índex se carga en la memoria real, podemos considerar que solo es necesario un solo acceso a disco, con lo cual la performance se asegura que sea óptima.

A modo de ejercicio realizaremos el siguiente ejemplo, tomando valores del ejercicio anterior:

LONG-REG = 200 BYTES
IC = 1024, IC = 5 REG

CAPACIDAD = 1'000,000 REG.

AC = 1 CILINDRO = 19 * 3 * 4096 BYTES
AC = 19 * 12 IC = 228 IC
AC = 228 * 5 REG
AC = 1,140 REG
NRO-AC = 1,000,000 / 1,140
NRO-AC = 878 AC

Luego el archivo contiene 878 AC y cada AC contiene 228 IC
Dado que los accesos se dan a nivel del IC podrían ser necesarios un total de hasta 200,184 accesos.

3.1.2.8. Organización Relativa

ARCHIVO

RELATIVO

Después de haber presentado las organizaciones de archivos como la Secuencial y la Indexada, nos toca presentar la tercera manera de organizar archivos, llamada Organización Relativa que permite realizar un acceso aleatorio a pesar que el archivo no posea componente índex.

Esta característica es posible por la estructura que presenta:

Los registros son de longitud fija.
Cada registro se ubica físicamente en una posición fija, dada en referencia al inicio del archivo, de manera que se puede determinar el desplazamiento del registro mediante un simple cálculo de su desplazamiento relativo en bytes :

DRB = (PRR – 1) * Long-Reg.

*PRR = Posición Relativa del Registro

Permite acceso aleatorio / Los Reg. no poseen clave

Solo poseen componente Data.

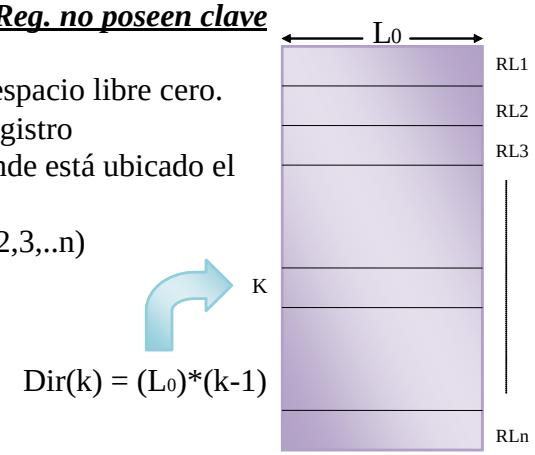
Registro de longitud fija(L_0) y espacio libre cero.

PRR: Posición Relativa del Registro indica su lugar físico donde está ubicado el registro.

Es un número ordinal(1,2,3,..n)

Dir(k) = (L_0)*(PRR(k) - 1)

Los registros que no existen se les reserva su espacio físico ***formateado***.



Los registro se agrupan en IC y estos en AC.

No poseen componente Índex

Acceso **directo** con PRR.

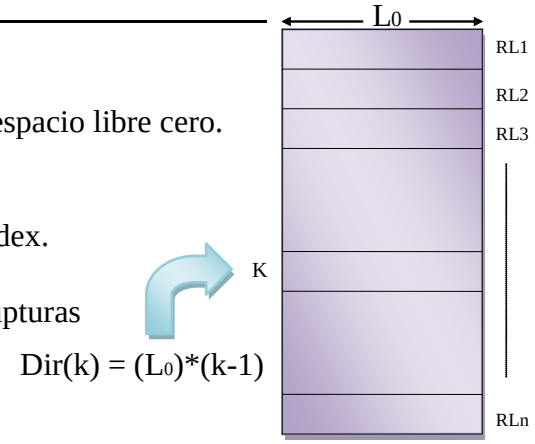
Registro de longitud fija(L_0) y espacio libre cero.

Ventajas.-

El acceso es directo no posee índex.

Mejora tiempo de respuesta

Al ser formateado no generan rupturas de IC , AC.

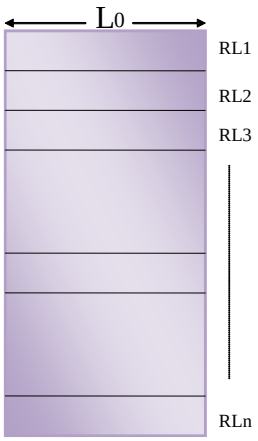


Desventajas.-

Solo maneja archivos de longitud fija.

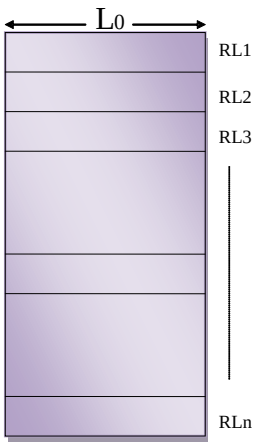
Para el acceso aleatorio se debe conocer el PRR

Permite acceso aleatorio / Los Reg. no poseen clave
No poseen componente Índex
Acceso **directo** con PRR.
Registro de longitud fija(L_0) y espacio libre cero.



Usos.-
Por su gran velocidad de acceso
Por su alta seguridad al no presentar problemas de rupturas de IC ni AC
es preferido para módulos ***Transaccionales en Tiempo Real***.

No poseen componente Índex
Acceso **directo** con PRR.
Registro de longitud fija(L_0) y espacio libre cero.

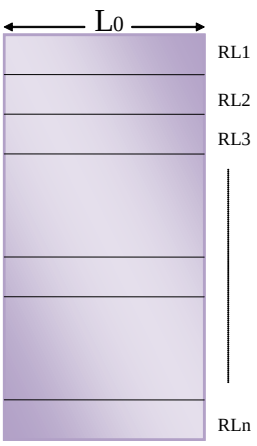


Modo Uso.-
Se graba el RL con PRR = N (ubicación física) donde N= Cantidad de RL máxima para un periodo de vida útil. Al grabarse este registro, los N-1 RL´s previos quedarán formateados.

Para conseguir el nuevo PRR se incrementará un correlativo. (parámetro del sistema)
Para realizar búsquedas aleatorias deberá conocerse el PRR.

Permite acceso aleatorio / Los Reg. no poseen clave

No poseen componente Índex
Acceso **directo** con PRR.
Registro de longitud fija(L_0) y espacio libre cero.



PARAMETROS MINIMOS PARA DEFINICION

NOMBRE = PARA EL CATALOGO
ORGANIZACIÓN = RELATIVA
LONG.REG = (L0, L0)
IC = m512 (Mínimo para transaccional)
CAPACIDAD = (N , AC)

$Dir(k) = (L_0)*(k-1)$

N= Cantidad estimada total AC= Factor de expansión

Como se puede apreciar la definición del archivo sigue el mismo esquema que los anteriores dado que se trata de parámetros comunes.
Los software gestores de bases de datos facilitan al usuario el cálculo de estos parámetros por ejemplo:

LONG.REG : Se calcula en base a presencia de los atributos declarados. Cada atributo se define con un formato determinado pudiendo ser:

-CHAR, VARCHAR
-NUMERICO:
-DECIMAL: EMPACADO, DESEMPACADO
-BINARIO: COMA-FIJA, COMA-VARIABLE

Cada uno de estos formatos deben ir acompañados de sus longitudes ya sea de char o numéricos.

Finalmente el indicador de puede ser NULL o no.

CLAVE: El software lo determina por la posición relativa del atributo declarado.

Recordar Parámetros Críticos

Características del IC

1.- Número de registros Lógicos.
2.- Número de Sectores Físicos.
3.- Porcentaje libre.

Función: Almacenamiento y transferencia (Discos⇔RAM)

Características del AC

1.- Número de Intervalos de Control.
2.- Número de Pistas (físicas).
3.- Porcentaje libre.

Función: Almacenamiento y expansión del archivo

Parámetros Críticos

Intervalo de control.- Agiliza o retarda el tráfico de datos entre los discos y memoria

Espacio Libre.- Permite crecimiento ordenado evitando reacomodos de páginas y cilindros.

Áreas de Control.- Para grandes volúmenes deben fijarse cilindros.

Se puede entender al IC como el puente entre la memoria real y los discos, luego en la medida que este tenga la longitud adecuada permitirá un tráfico óptimo o no.

En cuanto al espacio libre, este es determinante para el rendimiento y confiabilidad.

El rendimiento está en función del tiempo que demanda la operación, cuando el sistema dispone de espacio libre para ubicar nuevos registros, las operaciones aplicadas serán las mínimas. Por otro lado cuando la situación es la falta de espacio libre se desencadenan una serie de operaciones adicionales ya descritas anteriormente.

En cuanto a la confiablidad está en función de cuan estable sea la estructura física de almacenamiento. La escasez de espacio libre obliga a crear nuevas AC remover data hacia otros cilindros, estos cambios físicos siempre están acompañados de un pequeño margen de falla por causa técnicas, debiéndose evitar sobre todo en ambientes en línea.
Finalmente recordemos la recomendación de fijar la longitud del AC a un cilindro para volúmenes grandes de datos.